

## 四、复合函数的求导法则

**定理27** 如果函数  $u = \varphi(x)$  在点  $x_0$  可导, 而  $y = f(u)$  在点  $u_0 = \varphi(x_0)$  可导, 则复合函数  $y = f[\varphi(x)]$  在点  $x_0$  可导, 且其导数为

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = f'(u_0) \cdot \varphi'(x_0).$$

即 因变量对自变量求导, 等于因变量对中间变量求导, 乘以中间变量对自变量求导. (链式法则)



证 由  $y = f(u)$  在点  $u_0$  可导,  $\therefore \lim_{\Delta u \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u_0)$

$$\text{故 } \frac{\Delta y}{\Delta u} = f'(u_0) + \alpha \quad (\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \alpha = 0)$$

$$\text{则 } \Delta y = f'(u_0)\Delta u + \alpha\Delta u$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[ f'(u_0) \frac{\Delta u}{\Delta x} + \alpha \frac{\Delta u}{\Delta x} \right]$$

$$= f'(u_0) \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} + \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \alpha \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u}{\Delta x}$$

$$= f'(u_0)\varphi'(x_0).$$



**推广** 设  $y = f(u)$ ,  $u = \varphi(v)$ ,  $v = \psi(x)$ ,

则复合函数  $y = f\{\varphi[\psi(x)]\}$  的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

**例16** 求函数  $y = \ln \sin x$  的导数.

**解**  $\because y = \ln u, u = \sin x.$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} \cdot \cos x = \frac{\cos x}{\sin x} = \cot x$$



先加减，再乘除，最后复合

例17 求函数  $y = (x^2 + 1)^{10}$  的导数 .

解 
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot (x^2 + 1)' \\ &= 10(x^2 + 1)^9 \cdot 2x = 20x(x^2 + 1)^9.\end{aligned}$$

例18 求函数  $y = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}$  的导数 .  
( $a > 0$ )

解 
$$\begin{aligned}y' &= \left(\frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2}\right)' + \left(\frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a}\right)' \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{a^2 - x^2} - \frac{1}{2}\frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}} + \frac{a^2}{2\sqrt{a^2 - x^2}} \\ &= \sqrt{a^2 - x^2}.\end{aligned}$$



例19 求函数  $y = \ln \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{\sqrt[3]{x - 2}}$  ( $x > 2$ ) 的导数.

解  $\because y = \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{3} \ln(x - 2),$

$$\therefore y' = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^2 + 1} \cdot 2x - \frac{1}{3(x - 2)} = \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{1}{3(x - 2)}$$

例20 求函数  $y = e^{\sin \frac{1}{x}}$  的导数.

解  $y' = e^{\sin \frac{1}{x}} \left( \sin \frac{1}{x} \right)' = e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x} \cdot \left( \frac{1}{x} \right)'$

$$= -\frac{1}{x^2} e^{\sin \frac{1}{x}} \cdot \cos \frac{1}{x}.$$



例21 设  $f(x)$  可导,  $y = f(\sin^2 x)$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

解: 
$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= f'(\sin^2 x)(\sin^2 x)' \\ &= f'(\sin^2 x)2\sin x \cos x \\ &= f'(\sin^2 x)\sin 2x\end{aligned}$$



## 五、基本求导公式

书上p103—p104

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}, (x \neq 0)$$



$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arc cot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$



练习:

$$f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x} + 2 \arcsin x + \ln 2010$$

求  $f(2x)$ ,  $f'(x)$ ,  $f'(2x)$

## 六、隐函数的导数及对数求导法

1. 定义: 由方程所确定的函数  $y = y(x)$  称为隐函数.

$y = f(x)$  形式称为显函数.

$F(x, y) = 0 \longrightarrow y = f(x)$  隐函数的显化

问题: 隐函数不易显化或不能显化如何求导?

如  $y^7 + 3y^2 - 12x + 5x^3 = 0$

$$e^{xy} + x + y = 0$$

隐函数求导法则:

用复合函数求导法则直接对方程两边求导.



例22 求由方程  $xy - e^x + e^y = 0$  所确定的隐函数

$y$  的导数  $\frac{dy}{dx}, \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ .

解 方程两边对  $x$  求导,  $y = y(x)$

$$y + x \frac{dy}{dx} - e^x + e^y \frac{dy}{dx} = 0$$

解得  $\frac{dy}{dx} = \frac{e^x - y}{x + e^y}$ , 由原方程知  $x = 0, y = 0$ ,

$$\therefore \frac{dy}{dx} \Big|_{x=0} = \frac{e^x - y}{x + e^y} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}} = 1.$$



例23 设曲线  $C$  的方程为  $x^3 + y^3 = 3xy$ , 求过  $C$  上点  $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})$  的切线方程, 并证明曲线  $C$  在该点的法线通过原点.

解 方程两边对  $x$  求导,  $3x^2 + 3y^2 y' = 3y + 3xy'$

$$\therefore y' \Big|_{(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} = \frac{y - x^2}{y^2 - x} \Big|_{(\frac{3}{2}, \frac{3}{2})} = -1.$$

所求切线方程为  $y - \frac{3}{2} = -(x - \frac{3}{2})$  即  $x + y - 3 = 0$ .

法线方程为  $y - \frac{3}{2} = x - \frac{3}{2}$  即  $y = x$ , 显然通过原点.



例24 设  $x^4 - xy + y^4 = 1$ , 求  $y'$  在点  $(0,1)$  处的值 .

解 方程两边对  $x$  求导得

$$4x^3 - y - xy' + 4y^3 y' = 0 \quad (1)$$

代入  $x = 0, y = 1$  得  $y' \bigg|_{\substack{x=0 \\ y=1}} = \frac{1}{4};$



$$e^{xy} + \sin(xy) = y$$

求  $y'(0)$ .

## 2、对数求导法

观察函数  $y = \frac{(x+1)^3 \sqrt{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$ ,  $y = x^{\sin x}$ .

方法:

先在方程两边取对数, 然后利用隐函数的求导方法求出导数.

适用范围:

多个函数相乘和幂指函数  $u(x)^{v(x)}$  的情形.



例25 设  $y = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x}$ , 求  $y'$ .

解 等式两边取对数得

$$\ln y = \ln(x+1) + \frac{1}{3} \ln(x-1) - 2 \ln(x+4) - x$$

上式两边对  $x$  求导得

$$\frac{y'}{y} = \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1$$

$$\therefore y' = \frac{(x+1)\sqrt[3]{x-1}}{(x+4)^2 e^x} \left[ \frac{1}{x+1} + \frac{1}{3(x-1)} - \frac{2}{x+4} - 1 \right]$$





例26 设  $y = x^{\sin x}$  ( $x > 0$ ), 求  $y'$ .

解 等式两边取对数得  $\ln y = \sin x \cdot \ln x$

上式两边对  $x$  求导得

$$\begin{aligned}\frac{1}{y} y' &= \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \\ \therefore y' &= y(\cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x}) \\ &= x^{\sin x} (\cos x \cdot \ln x + \frac{\sin x}{x})\end{aligned}$$



一般地

$$f(x) = u(x)^{v(x)} \quad (u(x) > 0)$$

$$\therefore \ln f(x) = v(x) \cdot \ln u(x)$$

$$\text{又} \therefore \frac{d}{dx} \ln f(x) = \frac{1}{f(x)} \cdot \frac{d}{dx} f(x)$$

$$\therefore f'(x) = f(x) \cdot \frac{d}{dx} \ln f(x)$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(x) &= u(x)^{v(x)} \left[ v'(x) \cdot \ln u(x) + \frac{v(x)u'(x)}{u(x)} \right] \\ &= u(x)^{v(x)} \ln u(x) v'(x) + v(x) u(x)^{v(x)-1} u'(x) \end{aligned}$$



例27 设  $f(x) = x^{1+\ln x}$  ( $x > 0$ ), 求  $f'(e)$ .

解 
$$f'(x) = x^{1+\ln x} \cdot \ln x \cdot \frac{1}{x} + (1 + \ln x) \cdot x^{\ln x}$$

$$= x^{\ln x} \cdot (1 + 2 \ln x)$$

$$f'(e) = e(1 + 2) = 3e$$



练习：求函数  $y = x^x (x > 0)$  的导数

解 对  $y = x^x$  两边同时取对数，得

$$\ln y = x \ln x,$$

两边同时对  $x$  求导， $\frac{y'}{y} = \ln x + x \frac{1}{x}$

$$\therefore y' = x^x (\ln x + 1)$$



**例** 已知方程  $x^y = y^x$  确定函数  $y = y(x)$ , 求  $\frac{dy}{dx}$ .

**解:** 方程两边取对数, 并化简, 得

$$y \ln x = x \ln y.$$

两边对  $x$  求导, 则

$$\frac{dy}{dx} \ln x + y \cdot \frac{1}{x} = \ln y + x \cdot \frac{d \ln y}{dx}.$$
$$\frac{dy}{dx} \ln x + y \cdot \frac{1}{x} = \ln y + x \cdot \frac{1}{y} \cdot \frac{dy}{dx}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\ln x - \frac{x}{y}} = \frac{y(x \ln y - y)}{x(y \ln x - x)}.$$



## 七、由参数方程所确定的函数的求导法则

若参数方程  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$  确定  $y$  与  $x$  间的函数关系,

称此为由参数方程所确定的函数.

例如  $\begin{cases} x = 2t, \\ y = t^2, \end{cases} \xrightarrow{\text{ }} t = \frac{x}{2} \quad \text{消去参数 } t$

$$\therefore y = t^2 = \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{4} \quad \therefore y' = \frac{1}{2}x$$

**问题：**消参困难或无法消参如何求导？



在方程  $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$  中,

设函数  $x = \varphi(t)$  具有单调连续的反函数  $t = \varphi^{-1}(x)$ ,

$$\therefore y = \psi[\varphi^{-1}(x)]$$

再设函数  $x = \varphi(t)$ ,  $y = \psi(t)$  都可导, 且  $\varphi'(t) \neq 0$ ,

由复合函数及反函数的求导法则得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{1}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \quad \text{即} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$$



例28 求摆线  $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$  在  $t = \frac{\pi}{2}$  处的切线方程.

解  $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{a \sin t}{a - a \cos t} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}$

$$\therefore \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin \frac{\pi}{2}}{1 - \cos \frac{\pi}{2}} = 1.$$

当  $t = \frac{\pi}{2}$  时,  $x = a(\frac{\pi}{2} - 1)$ ,  $y = a$ .

所求切线方程为  $y - a = x - a(\frac{\pi}{2} - 1)$

即  $y = x + a(2 - \frac{\pi}{2})$





例29 设函数  $y = y(x)$  由参数方程

$$\begin{cases} x = t - \arctan t \\ y = t^2 - \ln(1 + t^2) \end{cases} \text{所确定, 求 } \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1}$$

$$\text{解: } \frac{dy}{dx} \Big|_{t=1} = \frac{2t - \frac{2t}{1+t^2}}{1 - \frac{1}{1+t^2}} \Big|_{t=1} = 2t \Big|_{t=1} = 2$$



例30 设函数  $y = y(x)$  由参数方程

$$\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases} \text{所确定, 求 } \frac{dy}{dx}$$

$$\begin{aligned} \text{解: } \frac{dy}{dx} &= \frac{e^t \sin t + e^t \cos t}{e^t \cos t - e^t \sin t} \\ &= \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t} \end{aligned}$$



## 八、极坐标系下曲线的切线问题

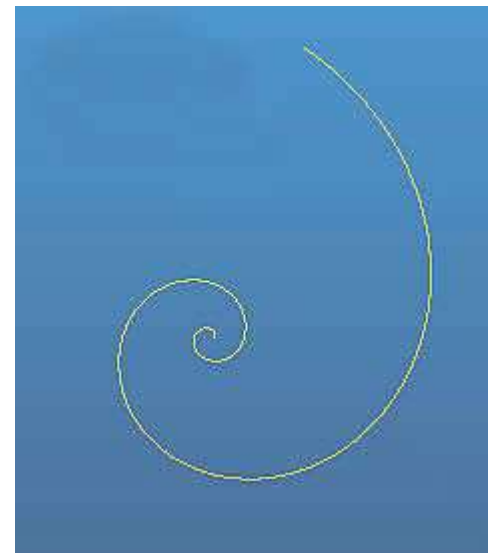
极坐标系下的曲线  $\rho = \rho(\theta)$ , 当  $\rho(\theta)$  在  $\theta$  可导时, 就可以求取现在点  $(\rho, \theta)$  点处的切线, 为求切线, 先求切线的斜率, 将极坐标系下的方程改写成直角坐标系下以  $\theta$  为参数的参数方程

$$\begin{cases} x = \rho(\theta)\cos\theta \\ y = \rho(\theta)\sin\theta \end{cases}$$

然后利用参数方程所确定的函数  $y = y(x)$  的求导法则, 求出切线的斜率



$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{\rho'(\theta)\sin\theta + \rho(\theta)\cos\theta}{\rho'(\theta)\cos\theta - \rho(\theta)\sin\theta}$$



由切线方程可以写出切线方程.

例31 求阿基米德螺线  $\rho = a\theta$  ( $a > 0$ ) 对应于点

$\theta = \frac{\pi}{2}$  处的切线方程和法线方程的直角坐标形式.

解 阿基米德螺线  $\rho = a\theta$  在直角坐标系下以  $\theta$  为参数的参数方程为

$$\begin{cases} x = a\theta \cos \theta \\ y = a\theta \sin \theta \end{cases}$$



由此参数方程所确定的函数的  $y = y(x)$  导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}} = \frac{a \sin \theta + a \theta \cos \theta}{a \cos \theta - a \theta \sin \theta}$$

由此可知曲线上对应于点  $\theta = \frac{\pi}{2}$  处的切线斜率为

$$k_{\text{切}} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{\frac{\pi}{2}} = \left. \frac{a \sin \theta + a \theta \cos \theta}{a \cos \theta - a \theta \sin \theta} \right|_{\frac{\pi}{2}} = -\frac{2}{\pi}$$

$$\text{法线斜率为 } k_{\text{法}} = -\frac{1}{k_{\text{切}}} = \frac{\pi}{2}$$



直角坐标系中对应于点  $\theta = \frac{\pi}{2}$  的坐标为  $\left(0, a\frac{\pi}{2}\right)$

所求切线的直角坐标方程为

$$y - \frac{a\pi}{2} = -\frac{2}{\pi}x \quad \text{即} \quad y = -\frac{2}{\pi}x + \frac{a\pi}{2}$$

所求法线的直角坐标方程为

$$y - \frac{a\pi}{2} = \frac{\pi}{2}x \quad \text{即} \quad y = \frac{\pi}{2}x + \frac{a\pi}{2}$$

